COURS 1

Tension et intensité alternatives

Objectif : lire un oscillogramme et calculer un déphasage entre une tension et une intensité.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** aux bornes du dipôle. Le wattmètre a deux circuits : un circuit « intensité » en série et un circuit « tension » en dérivation.



source alternative
(GBF, transformateur)



résistance



bobine



lampe



ampèremètre
(en série)



voltmètre
(en dérivation)



wattmètre



3 ~
moteur asynchrone
triphasé

Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. Valeurs efficaces, période et fréquence

À RETENIR · GRANDEURS SINUSOÏDALES

Le réseau fournit une tension **sinusoïdale** : elle change de signe et se répète.

La **période** T est la durée d'un motif (en s) ; la **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz).

Le multimètre en position AC (~) mesure la **valeur efficace** : U pour la tension, I pour l'intensité. Pour le réseau : U = **230 V** et f = **50 Hz**.

EXEMPLE

Sur un oscillogramme, une période occupe 4 divisions. Le balayage est réglé sur 5 ms/div.

1. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

   $T = 4 \times 5 = 20$ ms $= 0{,}02$ s.

2. Calcule la fréquence. RÉA

   $f = 1 \div 0{,}02 = 50$ Hz.

APPLICATION 1

Un générateur délivre une tension de fréquence 200 Hz.

1. Calcule la période en s puis en ms. RÉA

   $T = 1 \div 200 = 0{,}005$ s $= 5$ ms.

COURS 1

Tension et intensité alternatives

Objectif : lire un oscillogramme et calculer un déphasage entre une tension et une intensité.

30 min

II. Le déphasage

À RETENIR · DÉPHASAGE

Pour un dipôle, l'intensité et la tension n'atteignent pas toujours leur maximum au même instant : elles sont **déphasées**.

Si Δt est le décalage entre les deux courbes et T la période, le déphasage en degrés est :

$$\varphi = 360 \times \frac{\Delta t}{T}$$

Pour une résistance (radiateur, lampe à incandescence), $\varphi = 0°$: u et i sont en phase. Pour un moteur, φ n'est pas nul.

EXEMPLE

Sur l'oscillogramme d'un moteur, T = 20 ms et le décalage entre u et i est Δt = 2 ms.

1. Calcule le déphasage φ. RÉA

   $\varphi = 360 \times 2 \div 20 = 36°$.

2. Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

   cos 36° ≈ 0,81.

APPLICATION 2

Pour une bobine alimentée à 50 Hz, l'intensité est en retard de 3,3 ms sur la tension.

1. Calcule le déphasage φ (arrondi à l'unité). RÉA

   $\varphi = 360 \times 3{,}3 \div 20 \approx 59°$.

2. Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

   cos 59° ≈ 0,52.